

PyTorch环境配置

邢延



目录

CONTENTS

01 Pytorch安装



01 / Pytorch安装

准备工具

1. 操作系统

- 1、PyTorch库支持Windows系统

2. Nvidia显卡

PyTorch的特点之一是GPU加速计算，使用cuda函数需要Nvidia显卡

3. Anaconda（包管理器）

- 1、便于管理各项目的开发环境，如Python和PyTorch的特定版本
- 2、使用conda安装新的包十分方便

4. PyCharm（IDE）

可以在IDE制定项目的编译环境



Anaconda

版本：

一般选最新版

用途：

配置不同版本的Python及相关函数库，可以在不同项目中使用不同环境
使用conda可以轻易创建环境变量，更新指定包

安装步骤：

在Anaconda官网或者清华镜像站下载对应的安装包，需要注意系统类型

下面是清华镜像站的链接，.sh文件安装方法见下页

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/>



Anaconda

注意点:

由于墙的存在, 有时候更新包会出现网络连接问题, 因此需要给conda添加国内源
国内源也不是百分之百不会出现网络问题, 因此需要把判定断连的时间值调大
在终端中运行以下代码, 实现相应功能

安装.sh文件:

在终端通过cd指令进入安装包目录, 之后输入
sudo sh X.sh (将X更改成文件名)

添加国内源:

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/  
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/  
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/  
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/  
conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/free/  
conda config --set show_channel_urls yes
```

修改连接设置:

```
conda config --set remove_connect_timeout_secs 600  
conda config --set read_connect_timeout_secs 600
```

Pytorch

安装

法一：利用Pytorch官网安装 （优势：简单方便；劣势：网速是关键）

准备工作：创建pytorch环境

举例：

创建一个新的环境，名为“pytorch”，只需在终端运行：

```
conda create --name pytorch
```

激活和停止指定环境，只需在终端运行：

```
conda activate pytorch
```

```
conda deactivate
```

（停止激活当前使用的环境）

Pytorch

安装

法一：利用Pytorch官网安装 （优势：简单方便；劣势：网速是关键）
<https://pytorch.org/> 激活pytorch环境，并在该环境下安装Pytorch

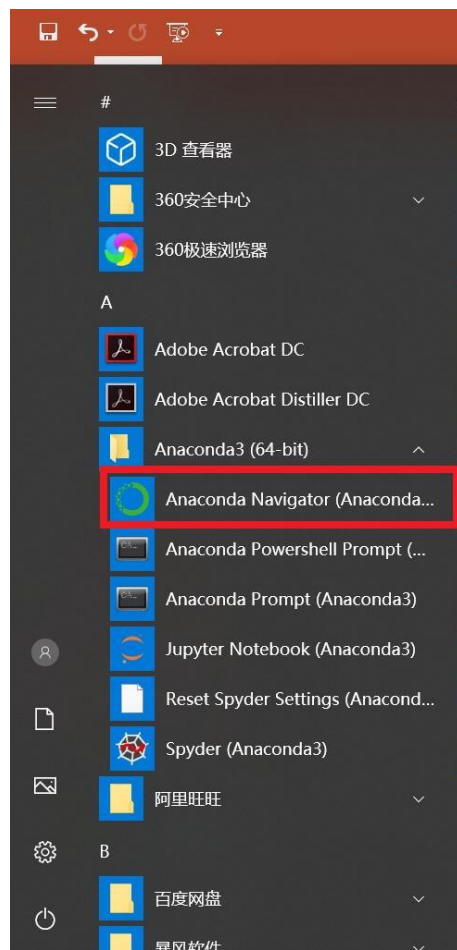
PyTorch Build	Stable (1.7.1)		Preview (Nightly)		
Your OS	Linux	Mac	Windows		
Package	Conda	Pip	LibTorch	Source	
Language	Python		C++ / Java		
CUDA	9.2	10.1	10.2	11.0	None
Run this Command:	NOTE: Python 3.9 users will need to add '-c=conda-forge' for installation <pre>conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=10.2 -c pytorch</pre> 安装命令				

Pytorch

安装

法二：利用Anconda Navigator（优势：简单方便；劣势：网速是关键，会比较慢）

准备工作：启动Navigator

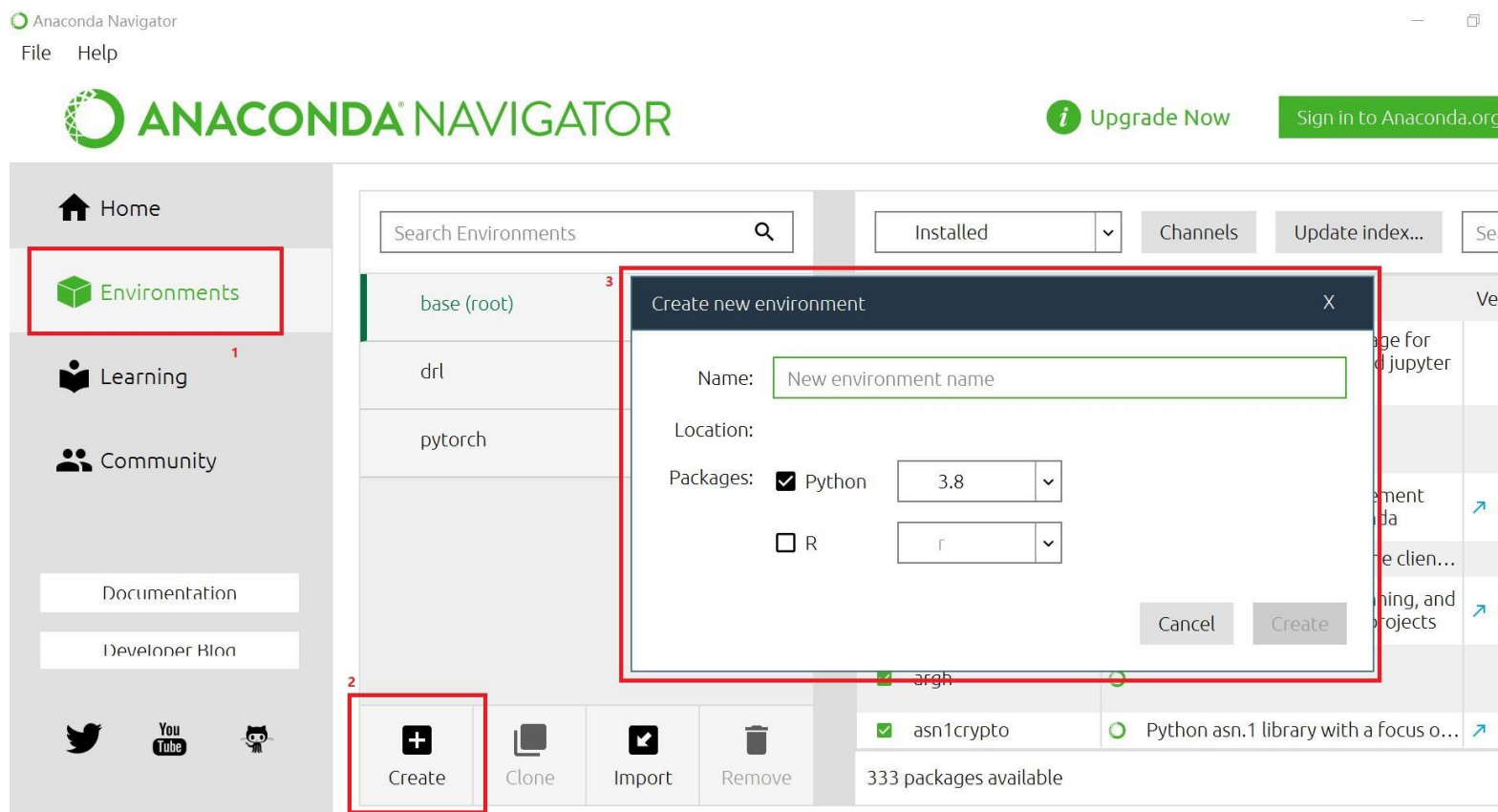


Pytorch

安装

法二：利用Anaconda Navigator（优势：简单方便；劣势：网速是关键，会比较慢）

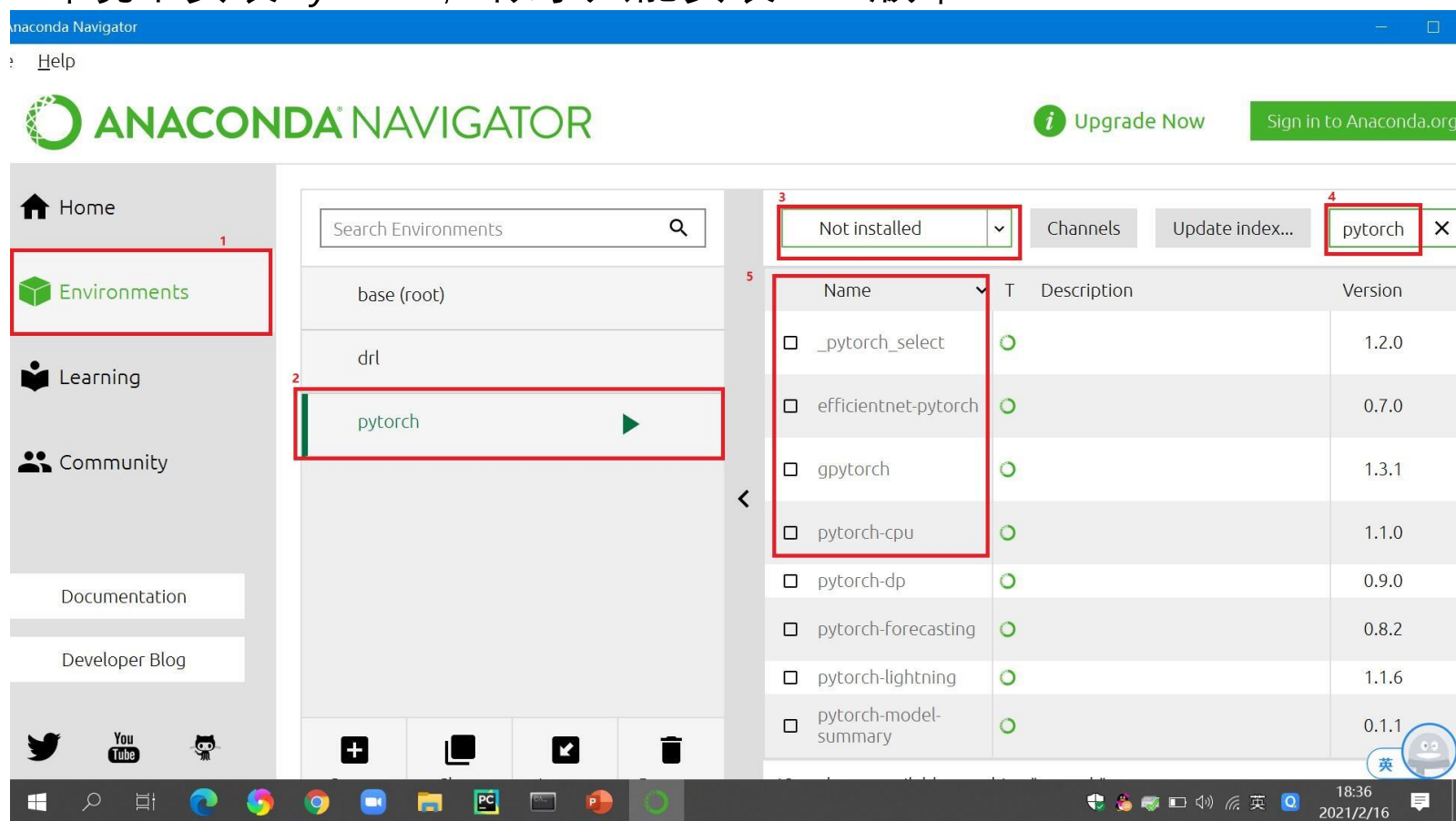
准备工作：创建pytorch环境



Pytorch

安装

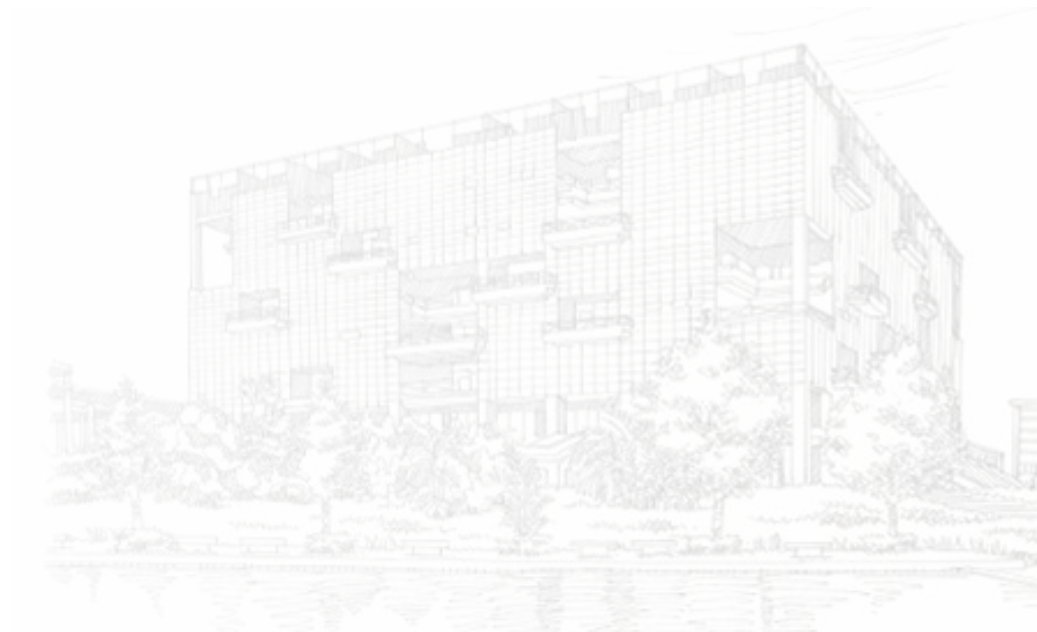
法二：利用Anaconda Navigator（优势：简单方便；劣势：网速是关键，会很慢很慢）
在pytorch环境下安装Pytorch，似乎只能安装CPU版本



Pytorch

安装完毕后检查是否可用

```
import torch  
print(torch.cuda.is_available())
```



安装torchtext等

安装tqdm/ipython/matplotlib/torchtext

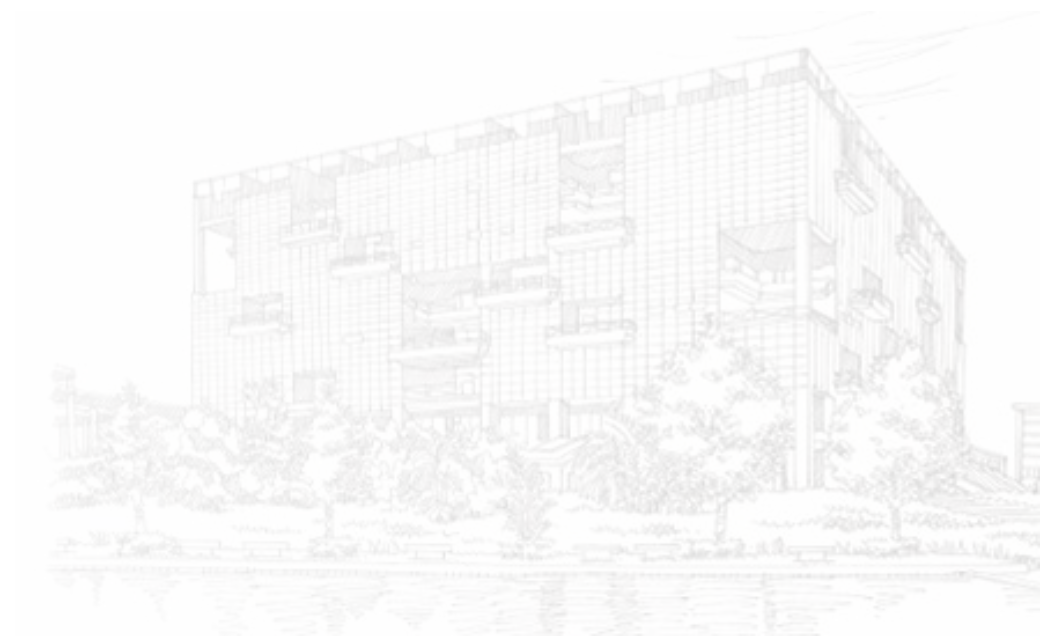
activate pytorch

conda install tqdm

conda install ipython

conda install matplotlib

conda install torchtext



添加Jupyter Notebook的Python环境

a) 添加base环境

```
conda install nb_conda_kernels
```

b) 加其它环境的方法:

b1) 首先在命令行中激活需要添加的环境:

```
conda activate pytorch19
```

b2) 安装ipykernel

```
pip install ipykernel
```

这个时候再打开Jupyter notebook在创建新notebook的时候就可以看到刚刚添加的新python环境选项了。



添加Jupyter Notebook的Python环境

 jupyter

Quit

Logout

Files

Running

Clusters

Select items to perform actions on them.

☐

0

▼

📁

/ 人工智能算法编程实例演示

📁

..

☐

📁 Lesson 01 模糊推理

☐

📁 Lesson 02 盲目的图搜索方法

☐

📁 Lesson 03 启发式搜索方法

☐

📁 Lesson 04 遗传算法

☐

📁 Lesson05 机器学习实例

☐

📁 Lesson06 BP神经网络及其应用

☐

📁 Lesson07 卷积神经网络

Upload

New ▼

🔄

Notebook:

Python 3 (ipykernel)

Python [conda env:gnn19]

Python [conda env:pytorch19]

Python [conda env:root] *

gnn

pytorch

Other:

Text File

Folder

Terminal